

地球磁鞘中的缓慢电子空穴

Z. I. Shaikh¹, I. Y. Vasko¹, I. H. Hutchinson², S. R. Kamaletdinov³, J. C. Holmes⁴, D. L. Newman^{5,6}, 和 F. S. Mozer¹

¹加利福尼亚大学伯克利分校空间科学实验室, 美国

²麻省理工学院, 剑桥, 美国

³加利福尼亚大学洛杉矶分校, 美国

⁴洛斯阿拉莫斯国家实验室, 新墨西哥州洛斯阿拉莫斯, 美国

⁵科罗拉多大学博尔德分校综合等离子体研究中心, 美国科罗拉多州博尔德

⁶大气与空间物理实验室, 美国科罗拉多州博尔德

Key Points:

- 对地球磁鞘中 645 个孤立波的统计分析表明, 其中 630 个是电子空穴。
- 电子空穴与准麦克斯韦离子速度分布函数相关联。
- 电子空穴的速度与离子群体的速度相当, 远低于电子的热速度。

Corresponding author: Zubair I. Shaikh, zshaikh@berkeley.edu

Abstract

我们对地球磁鞘中磁层多尺度探测器（Magnetospheric Multiscale spacecraft）观测到的静电孤立波进行了统计分析。通过对大约两分钟时间间隔内收集的数百个孤立波应用单探测器干涉测量方法，我们展示了几乎所有孤立波均具有正极性的静电势，并以约 100 km/s 量级的等离子体参考系速度沿局部磁场近似平行传播。孤立波的典型平行半宽度为 10 到 100 米，介于 1 到 10 个德拜长度之间，静电势的典型幅值为 10 到 200 mV，约占局部电子温度的 0.01

Plain Language Summary

Earth's magnetosheath is a highly turbulent medium and an ideal natural laboratory for the analysis of plasma turbulence. Spacecraft measurements showed that high-frequency electric field fluctuations in the Earth's magnetosheath are predominantly electrostatic and consist, particularly, of electrostatic solitary waves with bipolar parallel electric fields. The properties of these electrostatic fluctuations have been largely unaddressed and, moreover, the results of previous studies were inconsistent. In this paper, we present a statistical analysis of electrostatic solitary waves observed aboard Magnetospheric Multiscale in the Earth's magnetosheath. We revealed that most of the solitary waves are Debye-scale structures with the electrostatic potential of positive polarity and typical amplitudes between 0.01 and 1% of local electron temperature. We demonstrated that the solitary waves must be electron holes, purely kinetic structures produced in a nonlinear stage of various electron-streaming instabilities. Even more critical is that these structures are *slow*; their plasma frame velocities are well below electron thermal speed but coincide with the velocities of the bulk of ions. While the source of electrostatic fluctuations in Earth's magnetosheath could not be revealed, the finding that these fluctuations can be slow implies they can facilitate efficient energy exchange between ions and electrons.

1 引言

现代航天器在近地空间众多区域进行的高分辨率电场测量揭示了电静态孤立波的存在，这些孤立波是局域的电静态结构，通常具有与局部磁场平行的双极性电场 [Mozer *et al.*, 2015; Pickett, 2021; Hansel *et al.*, 2021]。在高分辨率测量之前，仅观测到了孤立波的特征，即谱测量中的宽带电静态波动 [Gurnett *et al.*, 1976, 1979; Gurnett, 1985]。宽带电静态波动及相应的孤立波已在太阳风 [Mangeney *et al.*, 1999; Mozer *et al.*, 2021]、星际冲击波 [Williams *et al.*, 2005; Wilson *et al.*, 2007, 2010]、月球环境 [Hashimoto *et al.*, 2010; Malaspina and Hutchinson, 2019; Chu *et al.*, 2021]、地球的弓形激波 [Vasko *et al.*, 2018a, 2020; Wang *et al.*, 2021; Kamaletdinov *et al.*, 2022]、磁层顶 [Cattell *et al.*, 2002; Graham *et al.*, 2015]、极光区 [Temerin *et al.*, 1982; Ergun *et al.*, 1998; Muschietti *et al.*, 1999]、内磁层 [Franz *et al.*, 2005; Malaspina *et al.*, 2014; Vasko *et al.*, 2017a; Tong *et al.*, 2018]和等离子体片 [Matsumoto *et al.*, 1994; Cattell *et al.*, 2005; Lotekar *et al.*, 2020]中观测到。我们了解到，孤立波能够有效地加热电子 [Vasko *et al.*, 2018b; Norgren *et al.*, 2020;

Chu et al., 2021]并引起俯仰角散射 [Vasko et al., 2017b; Shen et al., 2021; Kamaletdinov et al., 2022], 同时也可作为粒子探测器无法解析的不稳定性的示踪器 [Khotyaintsev et al., 2010; Norgren et al., 2015a; Lotekar et al., 2020; Wang et al., 2020]。根据空间等离子体环境, 孤立波表现出主要为正极性或负极性的电静态势, 并被解释为电子空穴和离子空穴 [e.g., Lotekar et al., 2020; Vasko et al., 2020; Wang et al., 2021, 2022], 这是在各种电子和离子流不稳定性的非线性阶段产生的纯动力学结构 [e.g., Roberts and Berk, 1967; Omura et al., 1996; Goldman et al., 1999; Drake et al., 2003; Muschietti and Roth, 2008; Che et al., 2010; Yu et al., 2021]。这些结构被称为空穴, 因为它们分别与被困在正或负孤立波势内的电子或离子缺失相关联 [Roberts and Berk, 1967; Schamel, 1986; Mozer et al., 2018]。近期研究极大推动了我们对孤立波性质、起源及其在多种空间等离子体环境中效应的理解。唯独例外的是地球磁鞘, 这是位于地球弓形激波与磁层顶之间的高度湍流环境 [e.g., Narita et al., 2021; Perri et al., 2021], 在该区域有关孤立波的研究仍然较少。

地球磁鞘中宽带电场波动的普遍存在最初通过谱测量得到证实 [Rodriguez, 1979; Mangeney et al., 2006]。在频率超过 100 Hz 时, 这些波动主要为电静态且极化方向平行于背景磁场 [Rodriguez, 1979; Mangeney et al., 2006]。Geotail航天器以 4 kHz 采样频率的高分辨率波形测量显示宽带波动对应电静态波包和具有典型双极性波形的孤立波 [Kojima et al., 1997]。孤立波的典型时间宽度约为 1 ms, 峰峰电场幅值约为 0.1 mV/m。利用 Cluster 航天器以 80 kHz 采样频率的电场测量, Pickett et al. [2003, 2005] 证明孤立波具有更小的时间宽度 (0.025–0.1 ms) 和峰峰幅度 (0.03–0.6 mV/m)。需要注意的是, Kojima et al. [1997] 和 Pickett et al. [2003, 2005] 都无法确定孤立波的速度、空间宽度及电静态势的极性。至今仍无法分析 Pickett et al. [2003, 2005] 报告的时间宽度小于 0.1 ms 孤立波的极性及其他性质。另一方面, Graham et al. [2016] 利用 Cluster 航天器 8 kHz 采样频率的电场测量显示, 时间宽度约为 1 ms 的孤立波具有数百 km/s 规模的等离子体参考系速度、几倍 Debye 长度的空间宽度以及正极性的电静态势。这些孤立波被解释为电子空穴。然而, Graham et al. [2016] 在地球磁鞘中仅考虑了几十个孤立波。

磁层多尺度 (Magnetospheric Multiscale, MMS) 航天器近期提供了独特的三维电场测量, 使得研究地球磁层中的电静态孤立波成为可能, 包括弓形激波 [Vasko et al., 2018a, 2020; Wang et al., 2020, 2021]、磁层顶 [Steinvall et al., 2019]、内磁层 [Tong et al., 2018; Holmes et al., 2018a]及等离子体片 [Lotekar et al., 2020; Norgren et al., 2020; Kamaletdinov et al., 2021]。利用多航天器干涉法对地球磁鞘中几十个孤立波进行了研究 [Holmes et al., 2018b]。通过关联不同 MMS 航天器观测到的相似波形, Holmes et al. [2018b] 得到孤立波速度约为 1000 km/s, 空间宽度为几百个 Debye 长度, 并具有负极性的电静态势。这些估计难以用现有孤立波理论解释, 且与先前磁鞘中报道的孤立波参数 [Graham et al., 2016] 存在巨大差异。对地球磁鞘中孤立波的有限认识及先前研究间的不一致性激发了我们的分析兴趣。

本文对先前 Holmes et al. [2018b] 所考虑时段内 MMS 在地球磁鞘观测到的孤立波进行了详细分析。我们没有采用多航天器干涉法, 而是使用单航天器干涉法估计 645 个孤立波的速度及其他性质, 并揭示除 15 个外, 其余均为尺度为 Debye 长度的正极性结构, 具有约 100 km/s 量级的等离子体参考系速度。我们认为多航天器干涉法不适用于

这些孤立波，因为其空间尺度过短。我们获得了孤立波参数的统计分布，并证明这些结构必为慢电子空穴，其起源、稳定性及其他特殊性质将在文中讨论。

2 数据与案例研究

我们考虑2016年11月2日09:31:15至09:32:55 UT期间，地球磁鞘中磁层多尺度探测器（Magnetospheric Multiscale, MMS）的观测数据，当时MMS航天器位于靠近磁层顶的白昼侧。我们使用MMS爆发模式的数据：由数字和模拟磁通门磁强计提供的直流耦合磁场，采样率为128 S/s（样本每秒）[*Russell et al.*, 2016]；由轴向双探针 [*Ergun et al.*, 2016] 和旋转平面双探针 [*Lindqvist et al.*, 2016] 提供的交流耦合电场波动及三对电压敏感探针的电压信号，采样率为8192 S/s；由搜寻线圈磁强计提供的磁场波动，采样率为8192 S/s [*Le Contel et al.*, 2016]；由快速等离子体探测仪提供的电子和离子动量数据，采样时间分别为30 ms和150 ms [*Pollock et al.*, 2016]。采用热等离子体成分分析仪的测量数据确定离子成分 [*Young et al.*, 2016]。以航天器本体为参考测量的电压敏感探针电压信号用于计算电场。两只电压敏感探针安装在沿航天器自旋轴的14.6 m轴向天线上，另外四只探针安装在旋转平面的60 m天线上。电压信号还用于孤波的干涉测量分析，相关方法在之前的研究中有详尽描述 [*Wang et al.*, 2021]。注意，航天器自旋平面基本等同于黄道面或地心太阳黄道（GSE）坐标系中的 xy 平面，而自旋轴则平行于该系统的 z 轴。

图 1 展示了地球磁鞘中MMS4大约两分钟的观测概况。需注意其他MMS航天器位于MMS4附近约十公里范围内，提供了基本相同的观测概况。面板 (a)–(c) 显示磁场强度在20至50 nT之间变化，等离子体密度在5至40 cm^{-3} 之间，等离子体流速约为200–300 km/s。面板 (d) 显示离子温度比电子温度高约十倍， $T_i \approx 0.3\text{--}1$ keV， $T_e \approx 20\text{--}50$ eV。离子基本为质子，因为氦和氧离子的密度低于质子密度的1%（见支持材料，SM）。面板 (e) 中平行电场波动的功率谱密度显示存在高达离子等离子体频率 $f_{pi} \approx 0.3\text{--}1$ kHz 的宽带电静波动。面板 (f) 中电场与磁场总功率谱密度的比值显示在约100 Hz以上， $\delta E_f / \delta B_f \gg c$ （ c 为光速），这表明宽带波动主要为电静波，与早期的频谱测量一致 [*Rodriguez*, 1979; *Mangeney et al.*, 2006]。对电场波形的目视检查表明宽带波动特别对应于电静孤波，如面板 (g) 所示。这些孤波典型时间宽度为1 ms，平行电场幅值为数 mV/m，与 *Kojima et al.* [1997] 和 *Graham et al.* [2016] 先前报道的类似。注意，图 1g 中的孤波列车曾通过多航天器干涉测量分析 [*Holmes et al.*, 2018b]。

图 2 演示了图 1g 中突出显示孤波的单航天器干涉测量分析。面板 (a)–(c) 显示自旋平面和轴向探针的电压信号，经过高通滤波（10 Hz以上）以去除偏置。面板 (d) 展示利用电压信号计算的电场： $E_{12} = 1.35 \cdot (V_2 - V_1) / 2l_{12}$ ， $E_{34} = 1.35 \cdot (V_4 - V_3) / 2l_{34}$ ， $E_{56} = 1.2 \cdot (V_6 - V_5) / 2l_{56}$ ，其中 $l_{12} = l_{34} = 60$ m， $l_{56} = 14.6$ m 分别为自旋平面和轴向天线长度，1.35 和 1.2 为最佳频率响应因子 [*Wang et al.*, 2021]。对面板 (d) 中电场应用最大方差分析 [*Sonnerup and Scheible*, 1998]，得到单位最大方差向量 $\mathbf{L} \approx (-0.01, 0.39, 0.92)$ ，对应于电场天线相关坐标系。面板 (e) 显示电场分量 E_L 明显主导于垂直于 $\mathbf{L}$ 的分量，表明 $\mathbf{L}$ 给出电场极化方向，也给出传播方向（但存在 180° 的不确定性），前提是孤波局部平面且一维。电压信号 V_3 与 $-V_4$ 以及 V_5 与 $-V_6$ 之间具有最高的互相关系数和最大

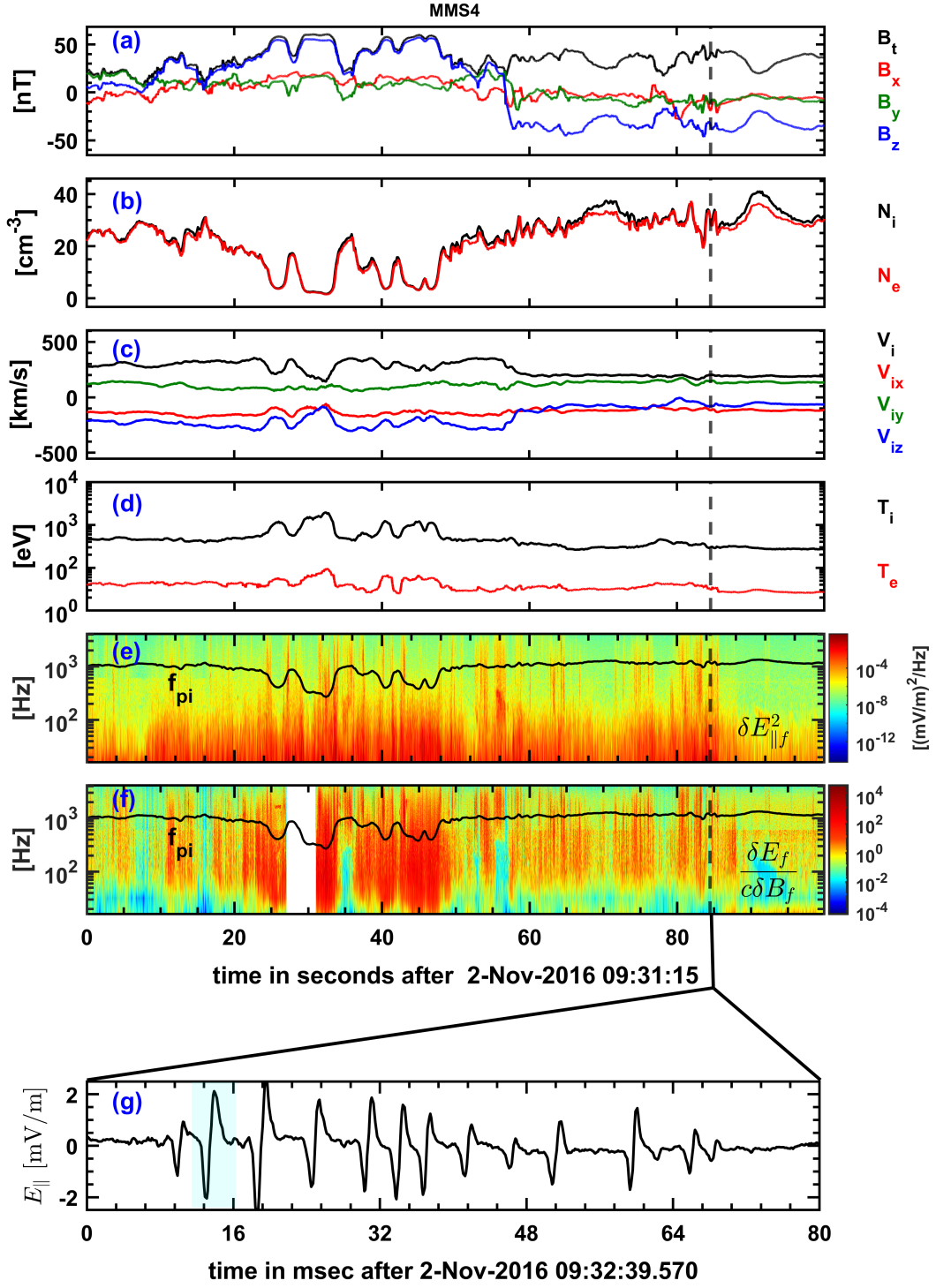


图 1. 2016 年 11 月 2 日地球磁鞘中 MMS4 突发模式观测概况: (a) 磁场, (b) 电子和离子密度, (c) 离子流速, (d) 离子和电子温度, (e) 使用 100 ms 滑动窗口的快速傅里叶变换计算的平行电场波动功率谱密度 (面板中标出了离子等离子体频率 f_{pi}), (f) 电场和磁场波动总功率谱密度之比 $\delta E_f / c \delta B_f$ (c 为光速), (g) 约 100 ms 内测得的电场, 展示了电静波孤立波列。所有矢量量均采用地心太阳黄道 (GSE) 坐标系。

的时间延迟, $\Delta t_{34} \approx 0.39$ ms 和 $\Delta t_{56} \approx -0.18$ ms。电压信号通过十倍上采样以提高时间延迟的精度。上采样假设电压信号足够平滑, 这一点通过更高采样率 (65536 S/s) 下测量的电场平滑性得到证实 (此处未展示)。假设孤波局部平面且一维, 利用相对探针对间的时间延迟计算孤波在航天器参考系中的独立速度估计, $V_s = \mathbf{L}_{ij} l_{ij} / \Delta t_{ij}$ [Vasko *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2021]。基于 V_3 与 $-V_4$ 及 V_5 与 $-V_6$ 的时间延迟, 分别得到 60 km/s 和 68 km/s 的独立速度估计, 两者的一致性强烈表明孤波确实局部平面且一维。正速度值表明孤波沿选定极化方向 $\mathbf{L}$ 传播, 并且几乎反平行 (约 10° 以内) 于局部磁场。使用 V_1 与 $-V_2$ 的时间延迟获得的速度估计仅为几 km/s, 但该对电压信号相关性较差, 且孤波几乎不沿此天线传播 ($\mathbf{L}_{12} \approx -0.01$), 因此速度估计高度不确定 [Wang *et al.*, 2021]。揭示的孤波速度约为 60 km/s, 与电场干涉测量的结果 (SM) 一致, 后者是另一种波速估计技术 [e.g., Graham *et al.*, 2016; Steinvall *et al.*, 2022]。利用孤波速度 $V_s = 60$ km/s, 计算电静势 $\varphi = \int E_L V_s dt$, 并将时间孤波剖面转换为空间剖面。面板 (f) 显示孤波具有正峰值电静势, $\varphi_0 \approx 60$ mV, 及平行半宽度即电场峰值间距 $l \approx 29$ m。以局部电子温度和德拜长度为单位, 得到 $e\varphi_0/T_e \approx 2 \cdot 10^{-3}$ 和 $l/\lambda_D \approx 3.5$ 。

图 3 和 4 展示了围绕图 1g 中突出显示孤波, MMS4 上测量的离子和电子速度分布函数 (VDF)。上方面板展示二维降维分布, 分别是 $\int \text{VDF}(\mathbf{V}) dV_y$ 和 $\int \text{VDF}(\mathbf{V}) dV_x$, 底部面板展示一维分布 $F(V_k)$, 通过沿孤波传播方向 $\mathbf{k} = \mathbf{L} \cdot \text{sign}(V_s)$ 降维三维 VDF 得到; 该方向基本沿轴向天线 (图 2d), 即基本沿 z 轴, $\mathbf{k}_{\text{GSE}} \approx (0.32, 0.23, 0.92)$ 。航天器电势为正, 约 3 V (未展示), 但电子通量低于约 20 eV 部分被次级电子和光电子污染。相应电子分布部分被截断, 20 eV 以上部分未见电子束特征。离子呈准麦克斯韦分布, 也无束流特征。通过旋度仪技术计算的局部电流密度确定的离子和电子漂移速度在百公里每秒量级以内 (SM)。孤波速度明显偏离一维降维离子分布峰值。对应于此, 孤波在等离子体参考系中的速度为 $V_s^* = V_s - \mathbf{V}_i \cdot \mathbf{L} \approx 138$ km/s, 其中离子流速 $\mathbf{V}_i$ 和电场极化方向 $\mathbf{L}$ 均为 GSE 坐标系下。该等离子体参考系速度远低于局部电子热速, 但与离子热速相当: $V_s^* \approx 0.04 V_{Te}$ 和 $V_s^* \approx 0.6 V_{Ti}$, 其中 $V_{Te} = (2T_e/m_e)^{1/2} \approx 3,300$ km/s, $V_{Ti} = (2T_i/m_p)^{1/2} \approx 240$ km/s。

对图 1g 中其他孤波进行的类似单航天器分析表明, 它们均具有正极性, 平行半宽度约 30 m, 为几个德拜长度, 航天器参考系速度约 60 km/s。注意, 即使这些孤波空间半宽度小于自旋平面探针间距, 也未观察到自旋平面电场分量的失真 [详见 Wang *et al.*, 2021]。这些以及本文讨论的所有孤波预期的失真均未出现, 因为孤波几乎沿轴向天线传播, 即与自旋面成大角度 [详见 Wang *et al.*, 2021]。揭示的孤波参数与由多航天器干涉测量获得的参数 (负极性, 宽度约 1 km 或数百德拜长度, 速度约 1000 km/s) 截然不同 [Holmes *et al.*, 2018b]。我们认为多航天器干涉测量失败的原因是, 表面上不同航天器观测到的相关波形实际上对应不同孤波。这表明孤波在局部磁场垂直平面上的空间范围小于 MMS 航天器间约 10 km 的空间间隔。即使孤波垂直范围为 1 km, 也不违背孤波局部平面的假设, 因为其平行空间半宽度小于 100 m。所有孤波均伴随准麦克斯韦离子分布, 等离子体参考系速度与离子热速相当, 远小于电子热速。下一节中, 我们将展示考虑时间段内收集的孤波的统计代表性数据集的类似分析结果。

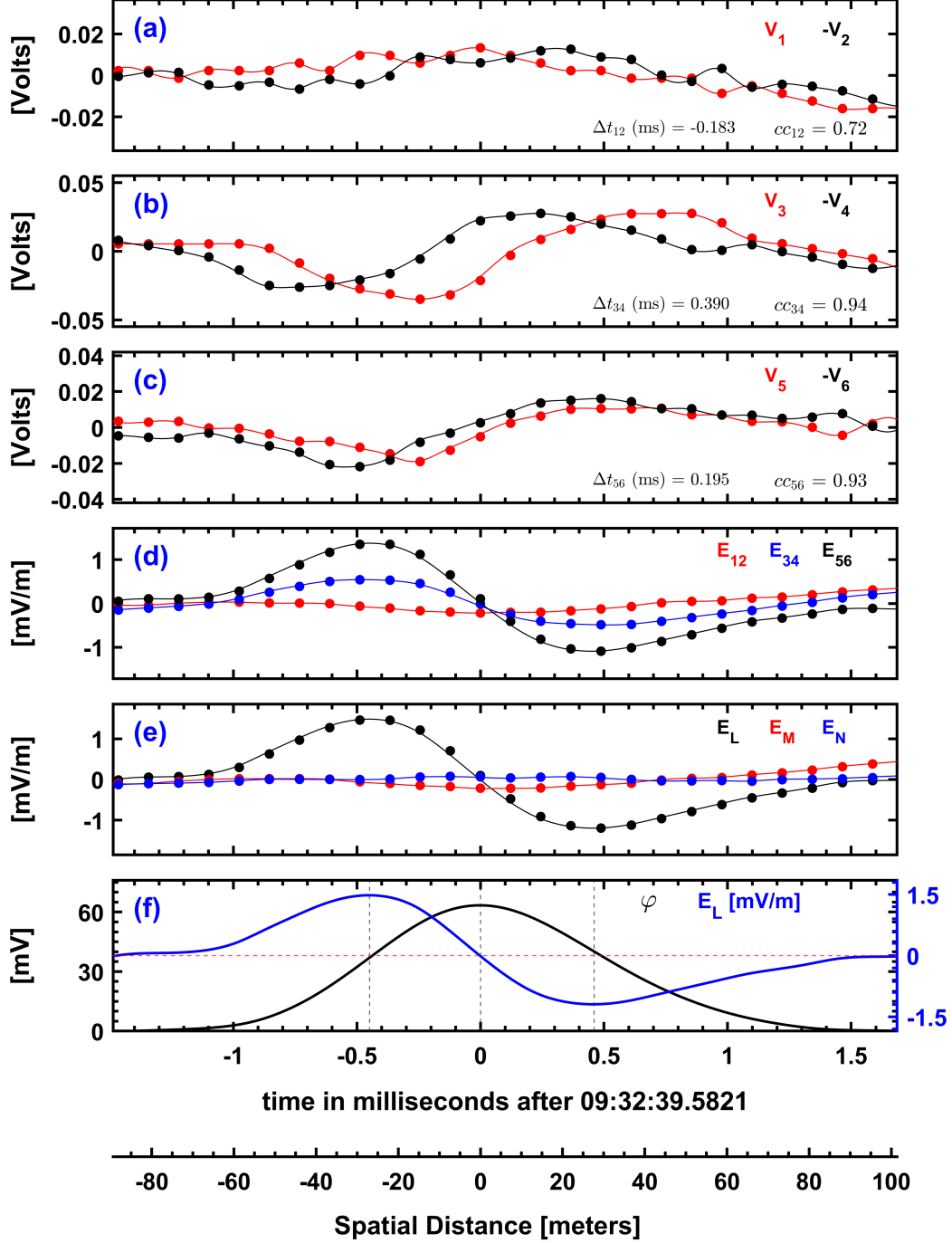


图 2. 图 1g 中突出显示的孤立波的干涉测量分析: (a)–(c) 自航天器参考系测量并经过高通滤波 (滤除 10 Hz 以下的偏移量) 的自旋面电压信号 (V_1 – V_4) 和轴向探针电压信号 (V_5 和 V_6); 面板中标明了相对探针电压信号的时间延迟和相关系数; (d) 与电场天线相关的坐标系中的电场分量: $E_{12} = 1.35 (V_2 - V_1)/120$ m, $E_{34} = 1.35 (V_4 - V_3)/120$ m, 以及 $E_{56} = 1.2 (V_6 - V_5)/29.2$ m; (e) 通过对面板 (d) 中电场 (E_{12}, E_{34}, E_{56}) 施加最大方差分析 [Sonnerup and Scheible, 1998] 获得的坐标系 **LMN** 中的电场分量; (f) 静电势 $\varphi = \int E_L V_s dt$, 其中 $V_s = 60$ km/s 是利用 V_3 与 $-V_4$ 之间的时间延迟估算得到的航天器参考系下孤立波速度。面板 (a)–(e) 中用点表示以 8,192 S/s 分辨率实际测量的数据, 连续实线对应样条插值数据。底部坐标轴表示沿电场极化方向 **L** 的空间坐标 $V_s(t - t_0)$, 其中 t_0 对应电场峰值之间的中点。

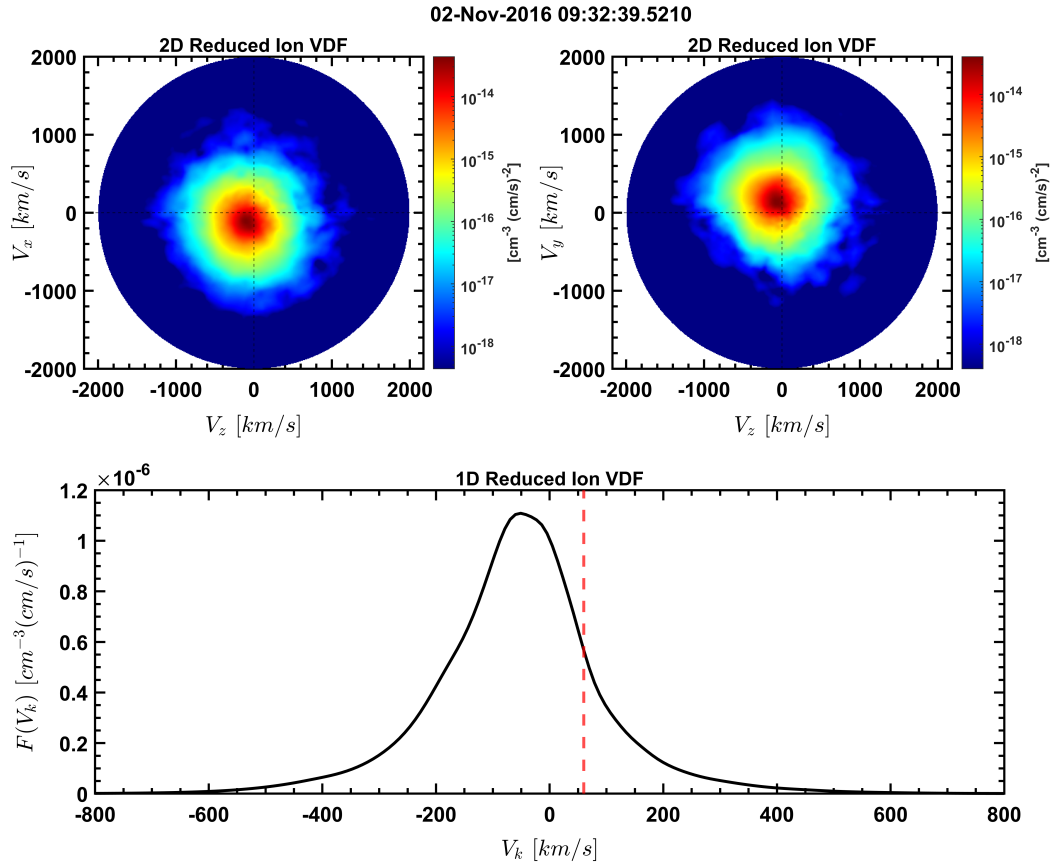


图 3. 在空间飞行器参考系中测得的离子速度分布函数，采集时间为围绕图 2 中所示孤立波的 150 ms。注意该孤立波几乎沿轴向天线传播，或等效地几乎沿 GSE 坐标系中的 z -轴传播。上部面板展示二维降维分布， $\int \text{VDF}(\mathbf{V}) dV_y$ 和 $\int \text{VDF}(\mathbf{V}) dV_x$ ，其中采用了 GSE 坐标系。下部面板展示一维分布，由三维分布对两个垂直于孤立波传播方向的速度分量降维得到，孤立波传播方向为 $\mathbf{k}_{\text{GSE}} \approx (0.32, 0.23, 0.92)$ 。下部面板中的红色竖线对应空间飞行器参考系中的孤立波速度。

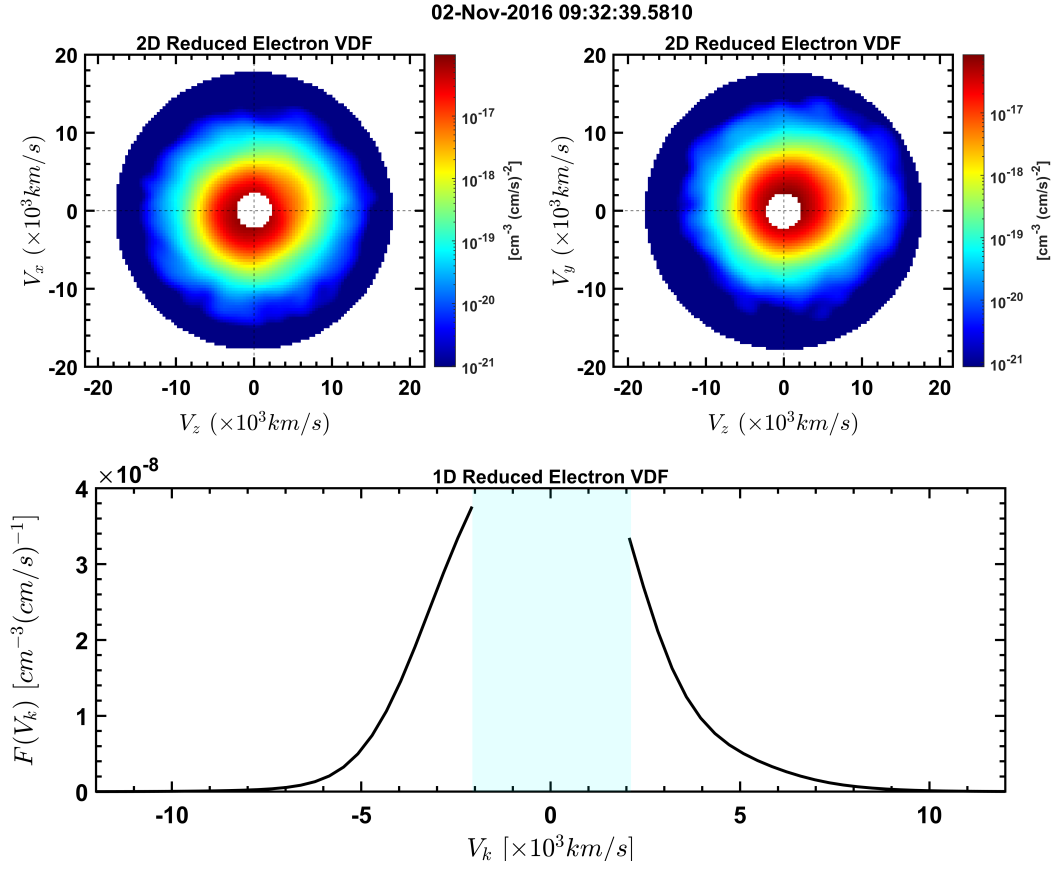


图 4. 在飞船参考系中采集的电子速度分布函数，时间范围为围绕图 2 所示孤立波的 30 ms。图的格式与图 3 相同。约 20 eV 以下的电子分布受光电子污染，已在上下两部分中剔除。

3 统计结果

我们对图 1 所示时间区间内搭载于四颗 MMS 观测卫星上的电场波形进行了目视检查, 收集了超过 2000 个具有双极性波形且峰峰时间宽度超过 $4 \times 0.12 \text{ ms} \approx 0.5 \text{ ms}$ 的孤立波。后一条件确保在电场峰值之间至少有四个电场测量点, 从而保证了孤立波波形的良好分辨率。对于每个孤立波, 我们计算了 (1) 对向探针电压信号之间的相关系数和时间延迟; (2) 最大方差向量 $\mathbf{L}$ 以及中间和最小方差向量 ($\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$) 及其对应的方差 $\lambda_{\max}$ 、 λ_{int} 和 $\lambda_{\min}$ 。只有满足以下条件的 645 个孤立波才能进行干涉测量: (1) 至少有一对电压信号的相关系数高于 0.85 且对应时间延迟大于 0.06 ms; (2) $\lambda_{\max}/(\lambda_{\text{int}}^2 + \lambda_{\min}^2)^{1/2} > 5$, 该条件等价于 $E_L \gg E_M, E_N$, 且严格必要以确保局部孤立波的平面性。后一条件保证孤立波在垂直方向上的空间尺度至少比平行宽度大约五倍, 这足以将孤立波视为在电压敏感探针间空间分离尺度上的平面波 (见第 5 节)。收集的孤立波的峰峰时间宽度和电场幅值分别约为 1 ms 和 1 mV/m (见补充材料)。对于每个孤立波, 我们计算了其在卫星和等离子体框架下的速度、电静电势幅值、空间半宽度及相关粒子分布函数。我们发现了 15 个负极性孤立波, 但这些孤立波被排除在本次分析之外 (其速度和空间宽度与正极性孤立波相似), 以下分析聚焦于 630 个正极性孤立波。

图 5 展示了通过单卫星干涉测量估计的这 630 个孤立波的属性。面板 (a) 和 (b) 分别展示了孤立波在卫星框架下速度和平行方向半宽度的统计分布。孤立波在等离子体框架下的速度通常位于 300 km/s 以内, 平行半宽度通常在 100 m 以内; 对应的中位数分别为 130 km/s 和 30 m。面板 (c) 显示所有孤立波均为正极性, 幅值范围从 10 到 200 mV, 中位值约为 40 mV。面板 (d) 表明所有孤立波沿局部磁场线准平行传播, 夹角通常在约 20° 以内。面板 (e) 中归一化的孤立波幅值 $e\phi_0/T_e$ 及半宽度 l/λ_D 表明孤立波的幅值通常在局部电子温度的 0.01-1% 范围内, 半宽度介于约 1 到 10 个德拜长度之间。注意 $e\phi_0/T_e$ 与 l/λ_D 之间存在适度正相关, 幅值较大的孤立波往往具有较大的空间宽度。

图 6 展示了与这 630 个孤立波各自相关联的 1D 离子和电子分布。这些 1D 降维分布的计算方法与图 3 和 4 中的类似, 但呈现方式有所不同。首先, 每个 1D 分布 $F(V_k)$ 被归一化至其峰值, 并在等离子体框架下考虑, 其速度为 $V_k - V_{ik}$, 归一化至对应的热速度, 其中 V_{ik} 是孤立波传播方向上离子的流速 (卫星框架)。其次, 若离子分布峰值位于 $V_k < V_{ik}$, 则将其反射至 $V_k > V_{ik}$ 。如果离子分布被反射, 相应的电子分布和孤立波速度 V_s^* 也会被反射。归一化和反射步骤是计算平均粒子分布并在平均过程中平等处理对应各个孤立波的粒子分布的必要步骤。面板 (a) 中的平均离子分布明显近似于准麦克斯韦分布, 且未表现出束流特征。平均电子分布在速度大于约 $0.2V_{Te}$ 时也未显示束流特征。在较低速度下, 电子分布受光电子和次级电子的污染。面板 (a) 和 (b) 中的直方图展示了孤立波在等离子体框架下的归一化速度。孤立波的速度明显低于电子热速度, 但与离子主体的典型速度相当。超过 75% 的孤立波满足 $|V_s^*| < 0.05 V_{Te}$ 且 $|V_s^*| \lesssim V_{Ti}$ 。

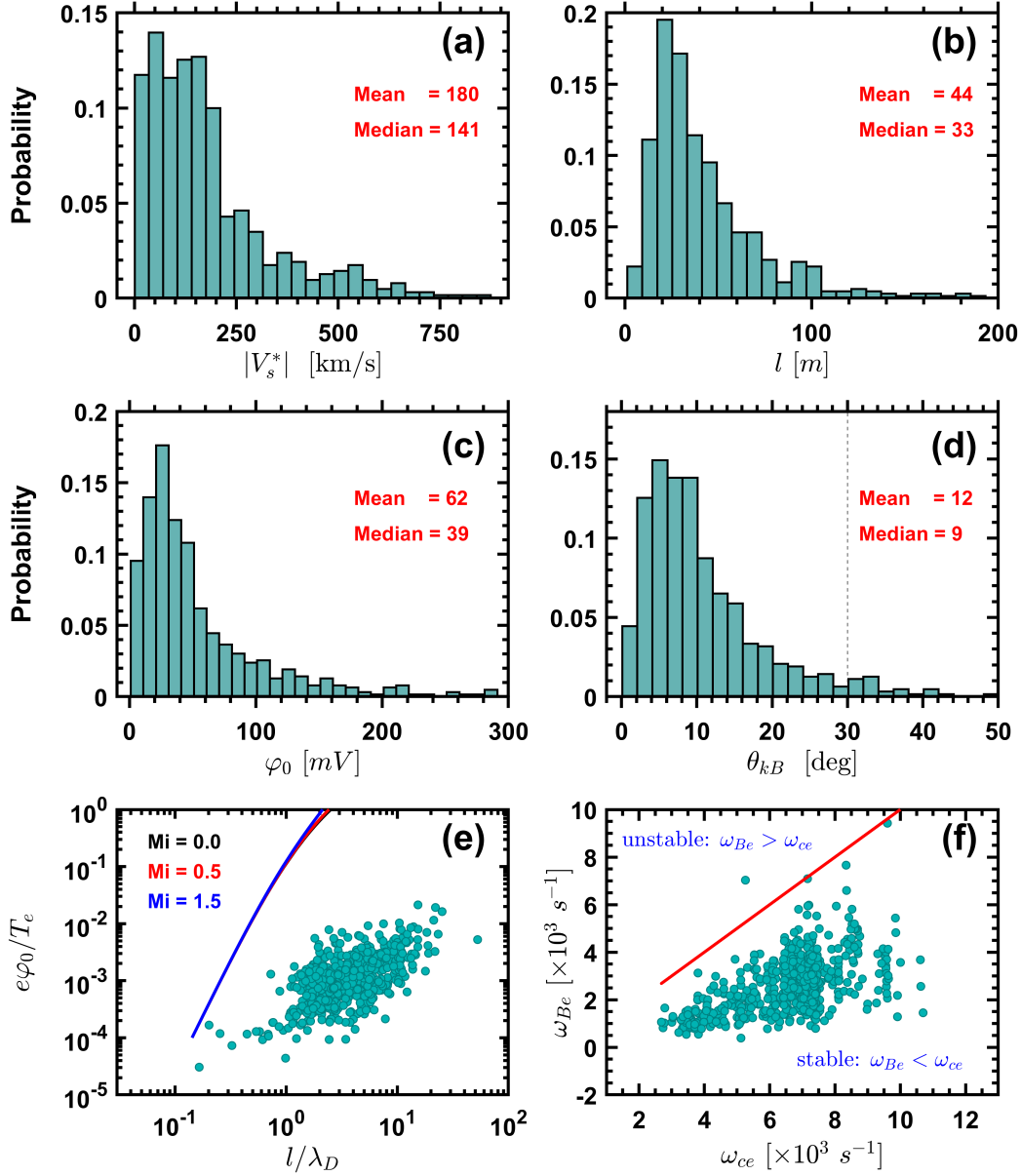


图 5. 面板 (a)–(d) 展示了 630 个正极性孤立波的各种性质分布: (a) 等离子体参考系速度 $|V_s^*|$, (b) 平行空间半宽度 l , (c) 电静势的峰值 φ_0 , (d) 局部磁场与孤立波传播方向或等效地电场极化方向之间的夹角 θ_{kB} 。面板 (e) 显示归一化孤立波振幅 $e\varphi_0/T_e$ 与其归一化半宽度 l/λ_D 的关系。面板 (e) 中的曲线对应电子空穴应满足的理论不等式 (B.2), 该不等式描述了 l/λ_D 与 $e\varphi_0/T_e$ 之间的关系 (附录 B: 宽度-振幅关系); 曲线展示了几个典型孤立波马赫数 $M_i = |V_s^*|/V_{Ti}$ 及电子与离子温度比 $T_e/T_i = 0.1$ 。由于所有孤立波均满足不等式 (B.2), 原则上它们可以是电子空穴。面板 (f) 展示了电子回旋频率 ω_{ce} 与 $\omega_{Be} = (e\varphi_0/m_e l^2)^{1/2}$ 的关系, 其中后者为被正电势峰值 φ_0 和空间半宽度 l 陷阱困住的电子的束缚频率。对横向不稳定性稳定的电子空穴应满足 $\omega_{Be} \lesssim \omega_{ce}$ [Muschietti et al., 2000; Hutchinson, 2018]。

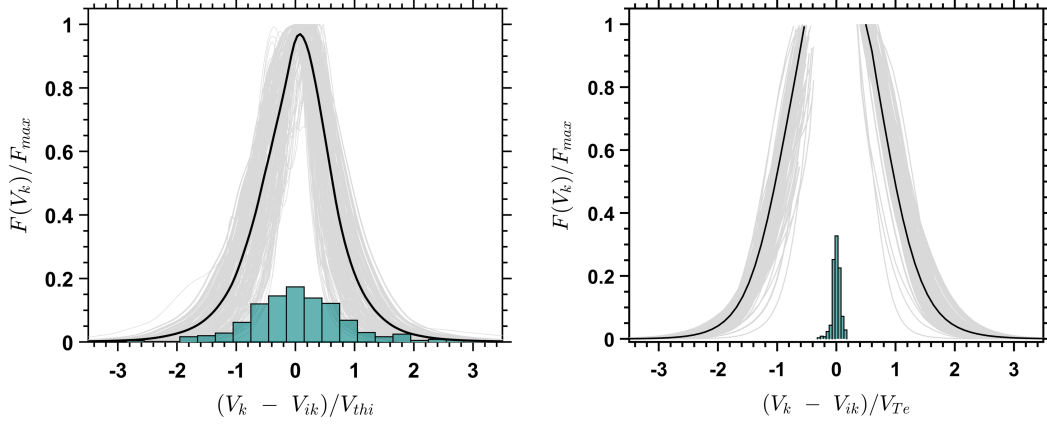


图 6. 与 630 个正极性孤立波 相关的离子和电子的一维约化速度分布 $F(V_k)$ ；每个速度分布通过对与孤立波传播方向 $\mathbf{k}$ 垂直的两个速度进行积分，从相应的三维分布中约化得到。每个约化分布 $F(V_k)$ 被归一化到其峰值，并转换到等离子体参考系中，速度归一化为电子或离子热速度。两个面板中， V_{ik} 是沿孤立波传播方向的离子流速度， V_{Te} 和 V_{Ti} 分别是电子和离子热速度。黑色曲线表示通过对对应单个孤立波的速度分布进行平均得到的离子和电子分布（见第 3 节）。由于低于约 20 eV 的能量范围内光电子 和次级电子的干扰，速度小于约 $0.2V_{Te}$ 的单个和平均电子分布缺失。直方图表示在等离子体参考系中归一化为离子和电子热速度的孤立波速度分布。

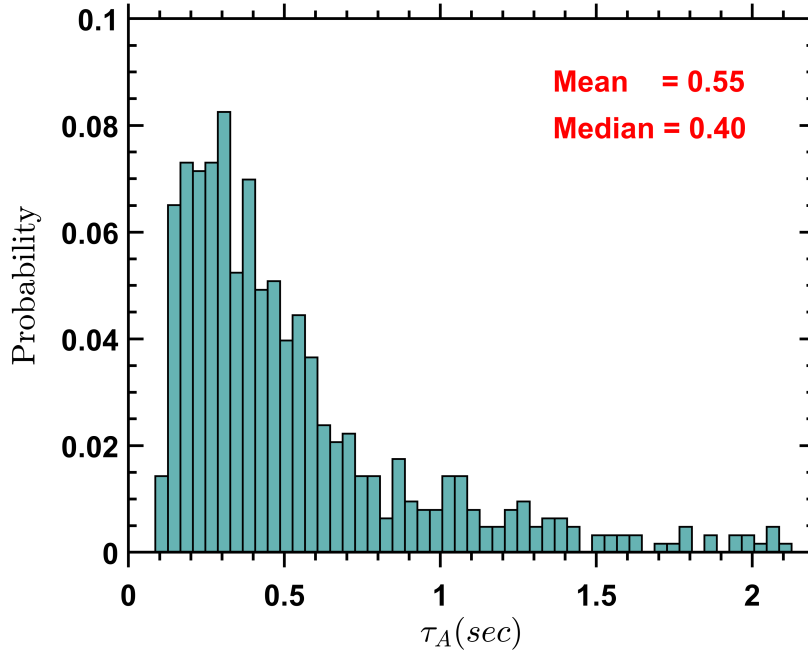


图 7. 使用式 (1) 计算的 630 个慢电子孔的加速时间尺度（e 倍时间）的分布。注意，慢电子孔的加速是由于与离子的相互作用引起的 [Hutchinson, 2021, 2023]。

4 理论解释与估计

等离子体中一种类型的静电孤立波是孤子，结构可以用流体近似来描述 [Sagdeev, 1966; Lotko and Kennel, 1983; Lakhina et al., 2009]。前一节讨论的孤立波极不可能是任何类型的孤子。首先，小振幅孤子的宽度和振幅严格相关，满足 $e\varphi_0/T_e \propto (\lambda_D/l)^2$ [Sagdeev, 1966; Lotko and Kennel, 1983]，而观测到的孤立波往往具有较大的空间宽度时振幅也较大（图 5e）。其次，理论分析表明，利用流体方程计算电子和离子响应的泊松方程不存在对应于观测孤立波的解（附录 A：流体模型）。注意，在后者的理论分析中，我们假设约 20 eV 以下的电子分布为麦克斯韦分布（经过该外推后电子和离子密度匹配良好），而这些低能量电子分布实际上未知。我们认为，即使在更复杂的低能电子分布情况下，如果存在相应解，小振幅孤立波也会表现出孤子样的标度，即 $e\varphi_0/T_e \propto (\lambda_D/l)^2$ ，但这一标度并未被观测数据支持。唯一的其他解释是这些孤立波是电子空穴，即纯粹的动力学结构，其存在是由于被正电势困住的电子数目不足 [Roberts and Berk, 1967; Turikov, 1984; Schamel, 1986; Mozer et al., 2018]。

电子空穴的宽度和振幅必须满足一定不等式，以保证被困电子的分布函数为正 [Turikov, 1984; Chen et al., 2004, 2005; Goldman et al., 2007]。我们推广了 Chen et al. [2005] 之前推导的针对等离子体参考系中非稳态电子空穴的不等式（附录 B：宽度-振幅关系）。对应的不等式 (B.2) 表示 $l/\lambda_D \geq S(e\varphi_0/T_e, M_i, T_e/T_i)$ ，其依赖于离子声马赫数 $M_i = |V_s^*|/V_{Ti}$ 和电子与离子温度比 T_e/T_i 。理论曲线 $l/\lambda_D = S(e\varphi_0/T_e, M_i, T_e/T_i)$ 对应典型温度比 $T_e/T_i = 0.1$ 以及马赫数 $M_i = 0.5, 1$ 和 1.5 ，均表明观测到的孤立波满足不等式 (B.2)。基于此分析，我们将孤立波解释为电子空穴。注意，电子空穴的稳定存在仅当被困电子的反弹频率 $\omega_{Be} = (e\varphi_0/m_e l^2)^{1/2}$ 低于局部电子回旋频率 $\omega_{ce} = eB/m_e c$ 时可能 [Muschiatti et al., 2000; Hutchinson, 2018]。图 5f 显示，较大的 ω_{Be} 出现在较大的 ω_{ce} 下，但前者在统计上低于后者。因此，观测到的孤立波确实对横向不稳定性是稳定的，这进一步支持了将孤立波解释为电子空穴的观点。

电子空穴的存在本身，其等离子体参考系速度与离子热速度相当，实际上令人惊讶。根据数值模拟和理论，在具有准麦克斯韦离子的等离子体中，初始较慢的电子空穴会由于与离子的相互作用而加速到远高于离子热速度的速度 [Eliasson and Shukla, 2004; Hutchinson, 2021, 2023]。理论预测，慢速电子空穴的速度应呈指数增长，其对应的 e 倍增时间可估算为

$$\tau_A \approx \omega_{pe}^{-1} (1 + T_i/T_e)^{1/2} (e\varphi_0/T_i)^{-1} l/\lambda_D, \quad (1)$$

其中 ω_{pe} 是电子等离子体频率 [Hutchinson, 2023, 见式 (22)]。对于观测到的电子空穴， e 倍增时间 τ_A 从几分之一秒到几秒不等，中位数约为 0.5 秒（图 7）。

5 讨论与结论

本文对地球磁鞘中观测到的电静态孤立波进行了统计分析，观测时间约为两分钟。类似的孤立波此前也曾在地球磁鞘中被报道 [Kojima et al., 1997; Pickett et al., 2003, 2005]，但这些研究未能揭示其速度、空间宽度及电静态势的幅度。近期，Graham et al. [2016] 和 Holmes et al. [2018b] 对地球磁鞘中几十个孤立波进行了分析，但报告的孤立

波特特性差异巨大。先前研究间的不一致性及地球磁鞘中孤立波的有限信息促使了本研究的开展。

我们对 645 个孤立波进行了单飞船分析,发现除 15 个之外全部为正极性结构,平行方向半宽度为 10–100 m,幅度为 10–200 mV,以典型等离子体速度约 100 km/s 准平行传播于局部磁场方向。这些平行方向半宽度约为 1 至 10 个德拜长度,幅度占局部电子温度的 0.01%–1%。若采用分别为 0.85 和 0.06 ms 的更高相关系数和电压敏感探头信号间时延阈值,这些估计结果不会有实质变化。我们揭示的特性与 *Holmes et al.* [2018b] 报告的同一孤立波特性截然不同,后者采用多飞船干涉法(假设孤立波依次被四个 MMS 飞船观测)估算其速度,得到的速度量级高出一个数量级且电静态势为负极性。我们认为多飞船干涉法失败的原因是孤立波的垂直空间尺度远小于 MMS 飞船间距 10 km,不同飞船观测到的电场信号并非同一孤立波。考虑的孤立波在电压敏感探头间距尺度上可视为平面结构,因为其垂直尺度需至少为平行宽度的五倍,因而超过约 100 m。我们证明这些孤立波必为电子空穴,即纯动理学结构,且更具体地说为慢电子空穴,因其等离子体速度 V_s^* 与离子热速度相当且远低于电子热速度,满足 $|V_s^*| \lesssim V_{Ti}$ 且 $|V_s^*| < 0.05 V_{Te}$ 。值得注意的是,我们分析中揭示的孤立波特性和 *Graham et al.* [2016] 报告的地球磁鞘中几十个孤立波的特性相似。

慢电子空穴预计会与离子有效相互作用,这通常使其难以保持慢速,且会被加速至远超离子热速度 [*Eliasson and Shukla*, 2004; *Hutchinson*, 2021, 2023]。仅当背景离子分布函数存在足够深的局部极小值,且电子空穴速度处于该极小值附近时,才可避免加速过程 [*Hutchinson*, 2021]。近期 *Kamaletdinov et al.* [2021] 证实地球等离子体片中慢电子空穴确实与双峰离子分布函数相关,速度位于局部极小值附近。相反,地球磁鞘中的慢电子空穴关联于准麦克斯韦离子分布,预期将被加速。我们估计加速时间尺度约为一秒。鉴于所有观测到的电子空穴均为慢速,其寿命预计不会显著超过加速时间尺度。该寿命上限估计与数值模拟中观测到的约 $1,000 \omega_{pe}^{-1}$ 寿命 [*Oppenheim et al.*, 1999, 2001; *Goldman et al.*, 1999] 不矛盾,该数值在地球磁鞘中约为 10 ms 量级。

类似的慢电子空穴此前也在地球弓冲 [*Vasko et al.*, 2020; *Kamaletdinov et al.*, 2022]、磁层边界层 [*Graham et al.*, 2015; *Steinvall et al.*, 2019] 及等离子体片 [*Norgren et al.*, 2015b; *Lotekar et al.*, 2020; *Kamaletdinov et al.*, 2021] 中被观测。太空等离子体中慢电子空穴的起源仍令人困惑。地球磁鞘中的慢电子空穴原则上可由 Buneman 或离子声不稳定产生 [*Drake et al.*, 2003; *Büchner and Elkina*, 2006; *Che et al.*, 2010], 但对于典型的电子与离子温度比 $T_e/T_i \approx 0.1$, 两种不稳定都要求电子与离子间漂移速度接近电子热速度 [e.g., *Mikhailovskii*, 1975; *Petkaki et al.*, 2003]。而观测到的漂移速度不超过数百 km/s (SM), 相较电子热速度可忽略不计。慢电子空穴也可以由低能电子束在局部产生,其分布函数因光电子及次级电子(能量低于约 20 eV)污染而无法观测。另一种可能是慢电子空穴源自远处的生成区域,秒级寿命暗示孤立波观测位置距离其生成区约十至百公里。

最后,适当做几点评论。首先,所考虑孤立波的峰峰时间宽度约为 1 ms,因此与 *Kojima et al.* [1997] 先前报道的孤立波相似。时间宽度小于 0.1 ms 的孤立波在地球磁鞘中也很丰富 [*Pickett et al.*, 2003, 2005], 但由于 MMS 飞船电压信号采样率仅为 8,192 S/s, 单飞船干涉法难以适用。其次,虽然以电子空穴来解释孤立波是本文的核心成果,但

更重要的是这些结构速度缓慢，可与电子及大部分离子发生共振相互作用，意味着孤立波可能促进离子与电子间的能量交换。最后，约 2% 的孤立波（645 个中 15 个）表现为电静态势负极性，被排除以专注分析 630 个慢电子空穴。负极性孤立波在本次观测区间内出现频率极低，但在地球磁鞘中整体情况可能不同。

A: 流体模型

在本节中，我们证明了观察到的孤立波不能用具有麦克斯韦电子的流体近似来描述。一维孤立波的电静势 φ 必须满足以下泊松方程

$$\partial^2 \varphi / \partial x^2 = 4\pi e(n_e - n_i), \quad (\text{A.1})$$

其中 n_e 和 n_i 分别是电子和离子密度。由于观察到的孤立波在等离子体参考系中的速度远低于电子热速度，电子响应在流体近似下（忽略谐振电子）可由玻尔兹曼分布准确描述 [Sagdeev, 1966; Gurevich, 1968]。在背景电子为麦克斯韦分布的情况下，有 $n_e/n_0 = \exp(e\varphi/T_e) = 1 + e\varphi/T_e + (e\varphi/T_e)^2/2 + \dots$ ，其中渐近展开在小振幅极限 $e\varphi/T_e \ll 1$ 下有效。离子响应的计算更为复杂，因为孤立波速度小于或与离子热速度相当。离子响应可通过离子动量方程计算，但这将依赖于经验性的离子多方指数。另一种方法是利用非谐振孤立波的离子主体的动力学方程计算离子响应 [Tran, 1979; Lotko and Kennel, 1983]。该方法等价于流体近似，但自动考虑了合适的多方指数。对于小振幅孤立波，非谐振离子的分布函数可展开如下

$$F_i = F_0(V) + \frac{e\varphi}{m_i(V - V_s^*)} \frac{dF_0}{dV} + \frac{e^2\varphi^2}{2m_i^2} \frac{1}{V - V_s^*} \frac{d}{dV} \left[\frac{1}{V - V_s^*} \frac{dF_0}{dV} \right] + \dots, \quad (\text{A.2})$$

其中 $F_0(V)$ 是未扰动的离子分布函数， V_s^* 是等离子体参考系中的孤立波速度，且对于非谐振离子有 $|V - V_s^*| \geq (2\varphi/m_i)^{1/2}$ [Tran, 1979; Lotko and Kennel, 1983]。在背景离子为麦克斯韦分布的情况下，相应的离子密度展开为

$$n_i/n_0 = 1 + (e\varphi/2T_i) Z_r'(M_i) + (e\varphi/4T_i)^2 Z_r'''(M_i) + \dots, \quad (\text{A.3})$$

其中 $M_i = V_s^* (2T_i/m_i)^{-1/2}$ 是马赫数， $Z_r(\xi) = -2 \exp(-\xi^2) \int_0^\xi \exp(t^2) dt$ 是 Fried-Conte 等离子体色散函数的实部 [Tran, 1979; Lotko and Kennel, 1983]。将电静势归一化为 T_e/e ，空间尺度归一化为电子德拜长度 $\lambda_D = (T_e/4\pi n_0 e^2)^{1/2}$ ，但保持原符号不变，我们可将泊松方程重写为

$$\partial^2 \varphi / \partial x^2 = a\varphi + b\varphi^2 + \dots, \quad (\text{A.4})$$

系数 a 和 b 依赖于马赫数及电子与离子温度比

$$a = 1 - \frac{T_e}{2T_i} Z_r'(M_i), \quad b = \frac{1}{2} - \left(\frac{T_e}{4T_i} \right)^2 Z_r'''(M_i). \quad (\text{A.5})$$

由于观察到的孤立波振幅很小，满足 $e\varphi/T_e \ll 1$ ，我们仅分析式 (A.4) 右侧的二阶项。对于典型的电子与离子温度比 $T_e/T_i \approx 0.1$ ，我们有 $a(M_i) \approx 1$ 和 $b(M_i) \approx 1/2$ ，且与马赫数无关（见补充材料），这意味着式 (A.4) 不存在小振幅孤立解。该分析证明观察到的孤立波不能用流体近似描述，因此必须是纯粹的动力学结构。

B: 宽度-振幅关系

与孤子不同，其振幅与空间宽度严格相关 [e.g., Sagdeev, 1966; Lotko and Kennel, 1983], 电子孔的振幅和空间宽度仅通过不等式相关联 [e.g., Goldman et al., 2007; Hutchinson, 2017]。该不等式是由泊松方程写成电子孔内被困电子分布函数的积分方程而计算得出，并源自该分布的非负性。忽略离子响应时得到的相应不等式为 [Turikov, 1984; Chen et al., 2004, 2005]

$$\frac{l^2}{\lambda_D^2} \geq \frac{C \psi^{1/2} \exp(-\psi)}{\pi^{1/2}(1 - \operatorname{erf}(\psi^{1/2}))}. \quad (\text{B.1})$$

其中 $\psi = e\varphi_0/T_e$ 是归一化振幅， l 是空间半宽度， C 是一个弱依赖于用于描述电势模型的常数。例如，对于 $\varphi = \varphi_0 \exp(-x^2/2l^2)$ ， $C = 2(4 \ln 2 - 1) \approx 3.54$ [Chen et al., 2004, 2005]，而对于 sech^{-2} 和 sech^{-4} 形状，分别有 $C \approx 3.46$ 和 3.5 [Turikov, 1984]。注意，式 (B.1) 是基于背景电子服从麦克斯韦分布，且电子孔速度远低于电子热速度的假设得到的；这两个假设对于地球磁鞘中的电子孔是成立的（见图 6）。式 (B.1) 被推广以包含离子响应，该推广仅适用于在等离子体参考系中静止的电子孔 [Chen et al., 2004, 2005]。

由于观测到的电子孔并非在等离子体参考系中静止（见图 6），我们需要包含适当的离子响应。在小振幅极限 $e\varphi/T_e \ll 1$ 下，离子响应可由式 (A.3) 右侧的前两项准确描述。标准计算 [Turikov, 1984] 得到考虑适当离子响应后的以下不等式

$$\frac{l^2}{\lambda_D^2} \geq C \left[\frac{T_e}{T_i} Z'_r(M_i) + \frac{\pi^{1/2}(1 - \operatorname{erf}(\psi^{1/2}))}{\psi^{1/2} \exp(-\psi)} \right]^{-1}, \quad (\text{B.2})$$

其中我们将使用 $C = 2(4 \ln 2 - 1)$ 。对于低马赫数 $M_i \ll 1$ ，该不等式简化为 Chen et al. [2004, 2005] 得到的不等式。注意，在足够小的振幅下，式 (B.2) 右侧由第二项主导，不等式简化为 $l/\lambda_D \gtrsim \psi^{1/4}$ ，这一关系独立于离子响应，这一点可在图 5e 中看到。

Data Availability Statement

The MMS data used in this paper are publically available at <https://lasp.colorado.edu/mms/sdc/public/>. The list of all solitary waves (occurrence times and dates) considered in this paper is available at Shaikh et al. [2023].

Acknowledgments

The work of Z.S. and I.V. was supported by NASA grant No. 80NSSC20K1325 and National Science Foundation grant No. 2026680. The work of I.V. was also supported by NASA grant No. 80NSSC22K1634. J.C.H. was supported by the Los Alamos National Laboratory (LANL) through its Center for Space and Earth Science (CSES). CSES is funded by LANL's Laboratory Directed Research and Development (LDRD) program under project number 20210528CR. I.V. thanks Rachel Wang for valuable comments. We thank the MMS teams for the excellent data.

References

Büchner, J., and N. Elkina (2006), Anomalous resistivity of current-driven isothermal plasmas

- due to phase space structuring, *Physics of Plasmas*, 13(8), 082304, doi:10.1063/1.2209611.
- Cattell, C., J. Crumley, J. Dombeck, J. R. Wygant, and F. S. Mozer (2002), Polar observations of solitary waves at the Earth's magnetopause, *Geophys. Res. Lett.*, 29, 1065, doi:10.1029/2001GL014046.
- Cattell, C., J. Dombeck, J. Wygant, J. F. Drake, M. Swisdak, M. L. Goldstein, W. Keith, A. Fazakerley, M. André, E. Lucek, and A. Balogh (2005), Cluster observations of electron holes in association with magnetotail reconnection and comparison to simulations, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 110(A1), A01211, doi:10.1029/2004JA010519.
- Chanteur, G. (1998), Spatial Interpolation for Four Spacecraft: Theory, in G. Paschmann and P. Daly (eds.), *Analysis Methods for Multi-Spacecraft Data, ISSI Scientific Reports Series, 1*, 349–370.
- Che, H., J. F. Drake, M. Swisdak, and P. H. Yoon (2010), Electron holes and heating in the reconnection dissipation region, *Geophys. Res. Lett.*, 37(11), L11105, doi:10.1029/2010GL043608.
- Chen, L.-J., D. J. Thouless, and J.-M. Tang (2004), Bernstein Greene Kruskal solitary waves in three-dimensional magnetized plasma, *Phys. Rev. E*, 69(5), 055401, doi:10.1103/PhysRevE.69.055401.
- Chen, L.-J., J. Pickett, P. Kintner, J. Franz, and D. Gurnett (2005), On the width-amplitude inequality of electron phase space holes, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 110(A9), A09211, doi:10.1029/2005JA011087.
- Chu, F., J. S. Halekas, X. Cao, J. P. McFadden, J. W. Bonnell, and K. H. Glassmeier (2021), Electrostatic Waves and Electron Heating Observed Over Lunar Crustal Magnetic Anomalies, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 126(4), e28880, doi:10.1029/2020JA028880.
- Drake, J. F., M. Swisdak, C. Cattell, M. A. Shay, B. N. Rogers, and A. Zeiler (2003), Formation of Electron Holes and Particle Energization During Magnetic Reconnection, *Science*, 299, 873–877, doi:10.1126/science.1080333.
- Eliasson, B., and P. K. Shukla (2004), Production of Nonisothermal Electrons and Langmuir Waves Because of Colliding Ion Holes and Trapping of Plasmons in an Ion Hole, *Phys. Rev. Lett.*, 92(9), 095006, doi:10.1103/PhysRevLett.92.095006.
- Ergun, R. E., C. W. Carlson, J. P. McFadden, F. S. Mozer, G. T. Delory, W. Peria, C. C. Chaston, M. Temerin, I. Roth, L. Muschietti, R. Elphic, R. Strangeway, R. Pfaff, C. A. Cattell, D. Klumpp, E. Shelley, W. Peterson, E. Moebius, and L. Kistler (1998), FAST satellite observations of large-amplitude solitary structures, *Geophys. Res. Lett.*, 25, 2041–2044, doi:10.1029/98GL00636.
- Ergun et al., R. E. (2016), The Axial Double Probe and Fields Signal Processing for the MMS Mission, *Space Sci. Rev.*, 199, 167–188, doi:10.1007/s11214-014-0115-x.
- Franz, J. R., P. M. Kintner, J. S. Pickett, and L.-J. Chen (2005), Properties of small-amplitude electron phase-space holes observed by Polar, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 110, A09212, doi:10.1029/2005JA011095.

- Goldman, M. V., M. M. Oppenheim, and D. L. Newman (1999), Nonlinear two-stream instabilities as an explanation for auroral bipolar wave structures, *Geophys. Res. Lett.*, 26(13), 1821–1824, doi:10.1029/1999GL900435.
- Goldman, M. V., D. L. Newman, and A. Mangeney (2007), Theory of Weak Bipolar Fields and Electron Holes with Applications to Space Plasmas, *Phys. Rev. Lett.*, 99(14), 145002, doi:10.1103/PhysRevLett.99.145002.
- Graham, D. B., Y. V. Khotyaintsev, A. Vaivads, and M. André (2015), Electrostatic solitary waves with distinct speeds associated with asymmetric reconnection, *Geophys. Res. Lett.*, 42(2), 215–224, doi:10.1002/2014GL062538.
- Graham, D. B., Y. V. Khotyaintsev, A. Vaivads, and M. André (2016), Electrostatic solitary waves and electrostatic waves at the magnetopause, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 121(4), 3069–3092, doi:10.1002/2015JA021527.
- Gurevich, A. V. (1968), Distribution of Captured Particles in a Potential Well in the Absence of Collisions, *Soviet Journal of Experimental and Theoretical Physics*, 26, 575.
- Gurnett, D. A. (1985), Plasma waves and instabilities, *Washington DC American Geophysical Union Geophysical Monograph Series*, 35, 207–224, doi:10.1029/GM035p0207.
- Gurnett, D. A., L. A. Frank, and R. P. Lepping (1976), Plasma waves in the distant magnetotail, *J. Geophys. Res.*, 81(A34), 6059–6071, doi:10.1029/JA081i034p06059.
- Gurnett, D. A., R. R. Anderson, B. T. Tsurutani, E. J. Smith, G. Paschmann, G. Haerendel, S. J. Bame, and C. T. Russell (1979), Plasma wave turbulence at the magnetopause: Observations from ISEE 1 and 2, *J. Geophys. Res.*, 84(A12), 7043–7058, doi:10.1029/JA084iA12p07043.
- Hansel, P. J., F. D. Wilder, D. M. Malaspina, R. E. Ergun, N. Ahmadi, J. C. Holmes, K. A. Goodrich, S. Fuselier, B. Giles, C. T. Russell, R. Torbert, R. Strangeway, Y. Khotyaintsev, P. A. Lindqvist, and J. Burch (2021), Mapping MMS Observations of Solitary Waves in Earth’s Magnetic Field, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 126(12), e29389, doi:10.1029/2021JA029389.
- Hashimoto, K., M. Hashitani, Y. Kasahara, Y. Omura, M. N. Nishino, Y. Saito, S. Yokota, T. Ono, H. Tsunakawa, H. Shibuya, M. Matsushima, H. Shimizu, and F. Takahashi (2010), Electrostatic solitary waves associated with magnetic anomalies and wake boundary of the Moon observed by KAGUYA, *Geophys. Res. Lett.*, 37(19), L19204, doi:10.1029/2010GL044529.
- Holmes, J. C., R. E. Ergun, D. L. Newman, N. Ahmadi, L. Andersson, O. Le Contel, R. B. Torbert, B. L. Giles, R. J. Strangeway, and J. L. Burch (2018a), Electron Phase-Space Holes in Three Dimensions: Multispacecraft Observations by Magnetospheric Multiscale, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 123(12), 9963–9978, doi:10.1029/2018JA025750.
- Holmes, J. C., R. E. Ergun, D. L. Newman, F. D. Wilder, A. P. Sturmer, K. A. Goodrich, R. B. Torbert, B. L. Giles, R. J. Strangeway, and J. L. Burch (2018b), Negative Potential Solitary Structures in the Magnetosheath With Large Parallel Width, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 123(1), 132–145, doi:10.1002/2017JA024890.
- Hutchinson, I. H. (2017), Electron holes in phase space: What they are and why they matter, *Physics of Plasmas*, 24(5), 055601, doi:10.1063/1.4976854.

- Hutchinson, I. H. (2018), Kinematic Mechanism of Plasma Electron Hole Transverse Instability, *Phys. Rev. Lett.*, *120*(20), 205101, doi:10.1103/PhysRevLett.120.205101.
- Hutchinson, I. H. (2021), How can slow plasma electron holes exist?, *Phys. Rev. E*, *104*(1), 015208, doi:10.1103/PhysRevE.104.015208.
- Hutchinson, I. H. (2023), Ion hole equilibrium and dynamics in one dimension, *Physics of Plasmas*, *30*(3), 032107, doi:10.1063/5.0142790.
- Kamaletdinov, S. R., I. H. Hutchinson, I. Y. Vasko, A. V. Artemyev, A. Lotekar, and F. Mozer (2021), Spacecraft Observations and Theoretical Understanding of Slow Electron Holes, *Phys. Rev. Lett.*, *127*(16), 165101, doi:10.1103/PhysRevLett.127.165101.
- Kamaletdinov, S. R., I. Y. Vasko, R. Wang, A. V. Artemyev, E. V. Yushkov, and F. S. Mozer (2022), Slow electron holes in the Earth's bow shock, *Physics of Plasmas*, *29*(9), 092303, doi:10.1063/5.0102289.
- Kamaletdinov, S. R., I. Y. Vasko, A. V. Artemyev, R. Wang, and F. S. Mozer (2022), Quantifying electron scattering by electrostatic solitary waves in the earth's bow shock, *Physics of Plasmas*, *29*(8), 082,301, doi:10.1063/5.0097611.
- Khotyaintsev, Y. V., A. Vaivads, M. André, M. Fujimoto, A. Retinò, and C. J. Owen (2010), Observations of Slow Electron Holes at a Magnetic Reconnection Site, *Phys. Rev. Lett.*, *105*(16), 165002, doi:10.1103/PhysRevLett.105.165002.
- Kojima, H., H. Matsumoto, S. Chikuba, S. Horiyama, M. Ashour-Abdalla, and R. R. Anderson (1997), Geotail waveform observations of broadband/narrowband electrostatic noise in the distant tail, *J. Geophys. Res.*, *102*(A7), 14,439–14,456, doi:10.1029/97JA00684.
- Lakhina, G. S., S. V. Singh, A. P. Kakad, M. L. Goldstein, A. F. Viñas, and J. S. Pickett (2009), A mechanism for electrostatic solitary structures in the Earth's magnetosheath, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *114*(A9), A09212, doi:10.1029/2009JA014306.
- Le Contel et al., O. (2016), The Search-Coil Magnetometer for MMS, *Space Sci. Rev.*, *199*(1-4), 257–282, doi:10.1007/s11214-014-0096-9.
- Lindqvist et al., P.-A. (2016), The Spin-Plane Double Probe Electric Field Instrument for MMS, *Space Sci. Rev.*, *199*, 137–165, doi:10.1007/s11214-014-0116-9.
- Lotekar, A., I. Y. Vasko, F. S. Mozer, I. Hutchinson, A. V. Artemyev, S. D. Bale, J. W. Bonnell, R. Ergun, B. Giles, Y. V. Khotyaintsev, P.-A. Lindqvist, C. T. Russell, and R. Strangeway (2020), Multisatellite mms analysis of electron holes in the earth's magnetotail: Origin, properties, velocity gap, and transverse instability, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, *125*(9), e2020JA028,066, doi:10.1029/2020JA028066, e2020JA028066 10.1029/2020JA028066.
- Lotko, W., and C. F. Kennel (1983), Spiky ion acoustic waves in collisionless auroral plasma, *J. Geophys. Res.*, *88*(A1), 381–394, doi:10.1029/JA088iA01p00381.
- Malaspina, D. M., and I. H. Hutchinson (2019), Properties of Electron Phase Space Holes in the Lunar Plasma Environment, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *124*(7), 4994–5008, doi:10.1029/2019JA026857.

- Malaspina, D. M., L. Andersson, R. E. Ergun, J. R. Wygant, J. W. Bonnell, C. Kletzing, G. D. Reeves, R. M. Skoug, and B. A. Larsen (2014), Nonlinear electric field structures in the inner magnetosphere, *Geophys. Res. Lett.*, *41*, 5693–5701, doi:10.1002/2014GL061109.
- Mangeney, A., C. Salem, C. Lacombe, J. L. Bougeret, C. Perche, R. Manning, P. J. Kellogg, K. Goetz, S. J. Monson, and J. M. Bosqued (1999), WIND observations of coherent electrostatic waves in the solar wind, *Annales Geophysicae*, *17*(3), 307–320, doi:10.1007/s00585-999-0307-y.
- Mangeney, A., C. Lacombe, M. Maksimovic, A. A. Samsonov, N. Cornilleau-Wehrin, C. C. Harvey, J. M. Bosqued, and P. Trávníček (2006), Cluster observations in the magnetosheath - Part 1: Anisotropies of the wave vector distribution of the turbulence at electron scales, *Annales Geophysicae*, *24*(12), 3507–3521, doi:10.5194/angeo-24-3507-2006.
- Matsumoto, H., H. Kojima, T. Miyatake, Y. Omura, M. Okada, I. Nagano, and M. Tsutsui (1994), Electrotastic Solitary Waves (ESW) in the magnetotail: BEN wave forms observed by GEOTAIL, *Geophys. Res. Lett.*, *21*, 2915–2918, doi:10.1029/94GL01284.
- Mikhailovskii, A. B. (1975), Plasma instability theory. Volume 1 - Instabilities in a homogeneous plasma /2nd revised and enlarged edition/, *Moscow Atomizdat*.
- Mozer, F. S., O. V. Agapitov, A. Artemyev, J. F. Drake, V. Krasnoselskikh, S. Lejosne, and I. Vasko (2015), Time domain structures: What and where they are, what they do, and how they are made, *Geophys. Res. Lett.*, *42*(10), 3627–3638, doi:10.1002/2015GL063946.
- Mozer, F. S., O. V. Agapitov, B. Giles, and I. Vasko (2018), Direct Observation of Electron Distributions inside Millisecond Duration Electron Holes, *Phys. Rev. Lett.*, *121*(13), 135102, doi:10.1103/PhysRevLett.121.135102.
- Mozer, F. S., J. W. Bonnell, E. L. M. Hanson, L. C. Gasque, and I. Y. Vasko (2021), Nonlinear Ion-acoustic Waves, Ion Holes, and Electron Holes in the Near-Sun Solar Wind, *Astrophys. J.*, *911*(2), 89, doi:10.3847/1538-4357/abed52.
- Muschietti, L., and I. Roth (2008), Ion two-stream instabilities in the auroral acceleration zone, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *113*(A8), A08201, doi:10.1029/2007JA013005.
- Muschietti, L., R. E. Ergun, I. Roth, and C. W. Carlson (1999), Phase-space electron holes along magnetic field lines, *Geophys. Res. Lett.*, *26*, 1093–1096, doi:10.1029/1999GL900207.
- Muschietti, L., I. Roth, C. W. Carlson, and R. E. Ergun (2000), Transverse Instability of Magnetized Electron Holes, *Phys. Rev. Lett.*, *85*(1), 94–97, doi:10.1103/PhysRevLett.85.94.
- Narita, Y., F. Plaschke, and Z. Vörös (2021), The Magnetosheath, in *Magnetospheres in the Solar System*, vol. 2, edited by R. Maggiolo, N. André, H. Hasegawa, and D. T. Welling, p. 137, doi:10.1002/9781119815624.ch9.
- Norgren, C., M. André, D. B. Graham, Y. V. Khotyaintsev, and A. Vaivads (2015a), Slow electron holes in multicomponent plasmas, *Geophys. Res. Lett.*, *42*(18), 7264–7272, doi:10.1002/2015GL065390.
- Norgren, C., M. André, A. Vaivads, and Y. V. Khotyaintsev (2015b), Slow electron phase space holes: Magnetotail observations, *Geophys. Res. Lett.*, *42*(6), 1654–1661, doi:

10.1002/2015GL063218.

- Norgren, C., M. Hesse, D. B. Graham, Y. V. Khotyaintsev, P. Tenfjord, A. Vaivads, K. Steinvall, Y. Xu, D. J. Gershman, P. A. Lindqvist, F. Plaschke, and J. L. Burch (2020), Electron Acceleration and Thermalization at Magnetotail Separatrices, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *125*(4), e27440, doi:10.1029/2019JA027440.
- Omura, Y., H. Matsumoto, T. Miyake, and H. Kojima (1996), Electron beam instabilities as generation mechanism of electrostatic solitary waves in the magnetotail, *J. Geophys. Res.*, *101*(A2), 2685–2698, doi:10.1029/95JA03145.
- Oppenheim, M., D. L. Newman, and M. V. Goldman (1999), Evolution of Electron Phase-Space Holes in a 2D Magnetized Plasma, *Phys. Rev. Lett.*, *83*(12), 2344–2347, doi:10.1103/PhysRevLett.83.2344.
- Oppenheim, M. M., G. Vetoulis, D. L. Newman, and M. V. Goldman (2001), Evolution of electron phase-space holes in 3D, *Geophys. Res. Lett.*, *28*(9), 1891–1894, doi:10.1029/2000GL012383.
- Perri, S., D. Perrone, O. Roberts, A. Settino, E. Yordanova, L. Sorriso-Valvo, P. Veltri, and F. Valentini (2021), Nature of Electrostatic Fluctuations in the Terrestrial Magnetosheath, *Astrophys. J.*, *919*(2), 75, doi:10.3847/1538-4357/ac13a2.
- Petkaki, P., C. E. J. Watt, R. B. Horne, and M. P. Freeman (2003), Anomalous resistivity in non-Maxwellian plasmas, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *108*(A12), 1442, doi:10.1029/2003JA010092.
- Pickett, J. S. (2021), A Review of Electrostatic Solitary Wave Research From the Cluster Mission, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *126*(9), e29548, doi:10.1029/2021JA029548.
- Pickett, J. S., J. D. Menietti, D. A. Gurnett, B. Tsurutani, P. M. Kintner, E. Klatt, and A. Balogh (2003), Solitary potential structures observed in the magnetosheath by the Cluster spacecraft, *Nonlinear Processes in Geophysics*, *10*, 3–11, doi:10.5194/npg-10-3-2003.
- Pickett, J. S., L. J. Chen, S. W. Kahler, O. Santolík, M. L. Goldstein, B. Lavraud, P. M. E. Décréau, R. Kessel, E. Lucek, G. S. Lakhina, B. T. Tsurutani, D. A. Gurnett, N. Cornilleau-Wehrin, A. Fazakerley, H. Rème, and A. Balogh (2005), On the generation of solitary waves observed by Cluster in the near-Earth magnetosheath, *Nonlinear Processes in Geophysics*, *12*(2), 181–193, doi:10.5194/npg-12-181-2005.
- Pollock et al., C. (2016), Fast Plasma Investigation for Magnetospheric Multiscale, *Space Sci. Rev.*, *199*, 331–406, doi:10.1007/s11214-016-0245-4.
- Roberts, K. V., and H. L. Berk (1967), Nonlinear Evolution of a Two-Stream Instability, *Phys. Rev. Lett.*, *19*(6), 297–300, doi:10.1103/PhysRevLett.19.297.
- Rodriguez, P. (1979), Magnetosheath electrostatic turbulence, *J. Geophys. Res.*, *84*(A3), 917–930, doi:10.1029/JA084iA03p00917.
- Russell et al., C. T. (2016), The Magnetospheric Multiscale Magnetometers, *Space Sci. Rev.*, *199*, 189–256, doi:10.1007/s11214-014-0057-3.

- Sagdeev, R. Z. (1966), Cooperative Phenomena and Shock Waves in Collisionless Plasmas, *Reviews of Plasma Physics*, 4, 23.
- Schamel, H. (1986), Electron holes, ion holes and double layers. Electrostatic phase space structures in theory and experiment, *Physics Reports*, 140(3), 161–191, doi:10.1016/0370-1573(86)90043-8.
- Shaikh, Z. I., I. Y. Vasko, I. H. Hutchinson, S. R. Kamaletdinov, J. C. Holmes, D. L. Newman, and F. S. Mozer (2023), List of slow electron holes for "Slow Electron Holes in the Earth's Magnetosheath" [Dataset], Zenodo, <https://zenodo.org/record/8317584>.
- Shen, Y., I. Y. Vasko, A. Artemyev, D. M. Malaspina, X. Chu, V. Angelopoulos, and X.-J. Zhang (2021), Realistic Electron Diffusion Rates and Lifetimes Due to Scattering by Electron Holes, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 126(9), e29380, doi:10.1029/2021JA029380.
- Sonnerup, B. U. Ö., and M. Scheible (1998), Minimum and Maximum Variance Analysis, in G. Paschmann and P. Daly (eds.), Analysis Methods for Multi-Spacecraft Data, *ISSI Scientific Reports Series*, 1, 185–220.
- Steinvall, K., Y. V. Khotyaintsev, D. B. Graham, A. Vaivads, P. A. Lindqvist, C. T. Russell, and J. L. Burch (2019), Multispacecraft Analysis of Electron Holes, *Geophys. Res. Lett.*, 46(1), 55–63, doi:10.1029/2018GL080757.
- Steinvall, K., Y. V. Khotyaintsev, and D. B. Graham (2022), On the Applicability of Single-Spacecraft Interferometry Methods Using Electric Field Probes, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 127(3), e30143, doi:10.1029/2021JA030143.
- Temerin, M., K. Cerny, W. Lotko, and F. S. Mozer (1982), Observations of double layers and solitary waves in the auroral plasma, *Phys. Rev. Lett.*, 48(17), 1175–1179, doi:10.1103/PhysRevLett.48.1175.
- Tong, Y., I. Vasko, F. S. Mozer, S. D. Bale, I. Roth, A. V. Artemyev, R. Ergun, B. Giles, P. A. Lindqvist, C. T. Russell, R. Strangeway, and R. B. Torbert (2018), Simultaneous Multispacecraft Probing of Electron Phase Space Holes, *Geophys. Res. Lett.*, 45(21), 11,513–11,519, doi:10.1029/2018GL079044.
- Tran, M. Q. (1979), Ion Acoustic Solitons in a Plasma: A Review of their Experimental Properties and Related Theories, *Physica Scripta*, 20, 317–327, doi:10.1088/0031-8949/20/3-4/004.
- Turikov, V. A. (1984), Electron Phase Space Holes as Localized BGK Solutions, *Physica Scripta*, 30, 73–77, doi:10.1088/0031-8949/30/1/015.
- Vasko, I. Y., O. V. Agapitov, F. S. Mozer, A. V. Artemyev, J. F. Drake, and I. V. Kuzichev (2017a), Electron holes in the outer radiation belt: Characteristics and their role in electron energization, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 122(1), 120–135, doi:10.1002/2016JA023083.
- Vasko, I. Y., O. V. Agapitov, F. S. Mozer, A. V. Artemyev, V. V. Krasnoselskikh, and J. W. Bonnell (2017b), Diffusive scattering of electrons by electron holes around injection fronts, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 122, 3163–3182, doi:10.1002/2016JA023337.

- Vasko, I. Y., F. S. Mozer, V. V. Krasnoselskikh, A. V. Artemyev, O. V. Agapitov, S. D. Bale, L. Avanov, R. Ergun, B. Giles, P. A. Lindqvist, C. T. Russell, R. Strangeway, and R. Torbert (2018a), Solitary Waves Across Supercritical Quasi-Perpendicular Shocks, *Geophys. Res. Lett.*, *45*(12), 5809–5817, doi:10.1029/2018GL077835.
- Vasko, I. Y., V. V. Krasnoselskikh, F. S. Mozer, and A. V. Artemyev (2018b), Scattering by the broadband electrostatic turbulence in the space plasma, *Physics of Plasmas*, *25*(7), 072903, doi:10.1063/1.5039687.
- Vasko, I. Y., R. Wang, F. S. Mozer, S. D. Bale, and A. V. Artemyev (2020), On the nature and origin of bipolar electrostatic structures in the Earth's bow shock, *Frontiers in Physics*, *8*, 156, doi:10.3389/fphy.2020.00156.
- Wang, R., I. Y. Vasko, F. S. Mozer, S. D. Bale, A. V. Artemyev, J. W. Bonnell, R. Ergun, B. Giles, P. A. Lindqvist, C. T. Russell, and R. Strangeway (2020), Electrostatic Turbulence and Debye-scale Structures in Collisionless Shocks, *Astrophys. J. Lett.*, *889*(1), L9, doi:10.3847/2041-8213/ab6582.
- Wang, R., I. Y. Vasko, F. S. Mozer, S. D. Bale, I. V. Kuzichev, A. V. Artemyev, K. Stein-vall, R. Ergun, B. Giles, Y. Khotyaintsev, P. A. Lindqvist, C. T. Russell, and R. Strangeway (2021), Electrostatic Solitary Waves in the Earth's Bow Shock: Nature, Properties, Lifetimes, and Origin, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *126*(7), e29357, doi:10.1029/2021JA029357.
- Wang, R., I. Y. Vasko, A. V. Artemyev, L. C. Holley, S. R. Kamaletdinov, A. Lotekar, and F. S. Mozer (2022), Multisatellite Observations of Ion Holes in the Earth's Plasma Sheet, *Geophys. Res. Lett.*, *49*(8), e97919, doi:10.1029/2022GL097919.
- Williams, J. D., L. J. Chen, W. S. Kurth, D. A. Gurnett, M. K. Dougherty, and A. M. Rymer (2005), Electrostatic solitary structures associated with the November 10, 2003, interplanetary shock at 8.7 AU, *Geophys. Res. Lett.*, *32*(17), L17103, doi:10.1029/2005GL023079.
- Wilson, I., L. B., C. A. Cattell, P. J. Kellogg, K. Goetz, K. Kersten, J. C. Kasper, A. Szabo, and M. Wilber (2010), Large-amplitude electrostatic waves observed at a supercritical interplanetary shock, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, *115*(A12), A12104, doi:10.1029/2010JA015332.
- Wilson, L. B., III, C. Cattell, P. J. Kellogg, K. Goetz, K. Kersten, L. Hanson, R. MacGregor, and J. C. Kasper (2007), Waves in Interplanetary Shocks: A Wind/WAVES Study, *Physical Review Letters*, *99*(4), 041101, doi:10.1103/PhysRevLett.99.041101.
- Young, D. T., J. L. Burch, R. G. Gomez, A. De Los Santos, G. P. Miller, P. Wilson, N. Paschalidis, S. A. Fuselier, K. Pickens, E. Hertzberg, C. J. Pollock, J. Scherrer, P. B. Wood, E. T. Donald, D. Aaron, J. Furman, D. George, R. S. Gurnee, R. S. Hourani, A. Jacques, T. Johnson, T. Orr, K. S. Pan, S. Persyn, S. Pope, J. Roberts, M. R. Stokes, K. J. Trattner, and J. M. Webster (2016), Hot Plasma Composition Analyzer for the Magnetospheric Multiscale Mission, *Space Sci. Rev.*, *199*(1-4), 407–470, doi:10.1007/s11214-014-0119-6.
- Yu, X., Q. Lu, R. Wang, K. Huang, X. Gao, and S. Wang (2021), MMS Observations of Broad-band Electrostatic Waves in Electron Diffusion Region of Magnetotail Reconnection, *Journal*

of Geophysical Research (Space Physics), 126(3), e28882, doi:10.1029/2020JA028882.